

有解 · 高中奥数交互课讲义

三课教学包 / 高一至高二竞赛启蒙 / 每课建议 20 分钟

姓名：_____ 日期：_____

学习路线

① 动手实验，提出猜想。② 分步推导，检查等号。③ 独立练习，迁移方法。

先修知识：平方非负、平方根、平面向量点积、整数余数。学习目标：能解释三条基本原理，能检查适用条件，并能用于简单最值与存在性问题。

课堂安排

探索 5 分钟：先预测，再操作，记录边界。证明 7 分钟：每揭示一步前，请学生先尝试推理。练习 8 分钟：独立作答，说明等号条件或抽屉构造。

01 / 均值不等式

从一个可以变形的矩形出发，亲手发现均值不等式里的「相等之美」。

$$(a + b) / 2 \geq \sqrt{ab}$$

$a, b \geq 0$ ；当且仅当 $a = b$ 时取等号。

实验记录

固定 $a + b = 10$ ，分别记录 $a = 1, 3, 5, 7, 9$ 时的面积。面积与 $a - b$ 的大小有什么关系？

我的发现：_____

证明要点

1. 写下一个永远成立的事实： $(\sqrt{a} - \sqrt{b})^2 \geq 0$ ，因为任意实数的平方都非负。
2. 展开，再移项： $a + b - 2\sqrt{ab} \geq 0$ ，所以 $a + b \geq 2\sqrt{ab}$ 。
3. 得到均值不等式：两边同除以 2，得到 $(a + b) / 2 \geq \sqrt{ab}$ 。
4. 找出等号成立的唯一条件：等号等价于 $(\sqrt{a} - \sqrt{b})^2 = 0$ ，即 $a = b$ 。固定 $a + b = 10$ 时， $ab \leq 25$ ， $a = b = 5$ 时达到最大值。

易错提醒：用均值不等式求最值时，要检查和或积是否为定值，以及等号条件能否在题目范围内取到。

独立练习

1. $a, b > 0$ ，且 $a + b = 12$ 。 ab 的最大值是多少？
A. 12 B. 24 C. 36 D. 48
2. $x > 0$ ， $x + 9/x$ 的最小值是多少？
A. 3 B. 6 C. 9 D. 18
3. $0 < x \leq 1$ 时， $x + 4/x$ 的最小值是多少？
A. 4，在 $x = 2$ 时取得 B. 5，在 $x = 1$ 时取得 C. 4，但不能取得 D. 不存在最小值

02 / 柯西不等式

转动一支向量，看长度保持不变时，夹角如何决定点积的大小。

$$(a^2 + b^2)(c^2 + d^2) \geq (ac + bd)^2$$

a 、 b 、 c 、 d 为实数；等号当且仅当 $ad = bc$ 。

实验记录

固定两向量长为 4、3，记录 $\theta = 0^\circ$ 、 45° 、 90° 、 135° 、 180° 的点积。同向与反向有什么区别？

我的发现：_____

证明要点

1. 先看左右两边相差多少： $(a^2 + b^2)(c^2 + d^2) - (ac + bd)^2$ 。
2. 展开并消去相同的项：差 $= a^2d^2 + b^2c^2 - 2abcd = (ad - bc)^2 \geq 0$ 。
3. 得到结论与等号条件：因此 $(a^2 + b^2)(c^2 + d^2) \geq (ac + bd)^2$ ；当且仅当 $ad = bc$ 时取等号。
4. 回到向量图像：对非零向量 u 、 v ， $u \cdot v = |u||v|\cos\theta$ 。 $|\cos\theta| \leq 1$ ，所以 $|u \cdot v| \leq |u||v|$ ；同向或反向都使平方形式取等号。

易错提醒：点积的最大值出现在同向；点积绝对值的最大值也可出现在反向。零向量同样满足等号，不能用除以坐标的方式漏掉它。

独立练习

1. 实数 x 、 y 满足 $x + y = 6$ ， $x^2 + y^2$ 的最小值为？
A. 9 B. 12 C. 18 D. 36
2. $x^2 + y^2 = 1$ 时， $3x + 4y$ 的最大值为？
A. 1 B. 5 C. 7 D. 25
3. u 、 v 为非零向量。 $|u \cdot v| = |u||v|$ 的条件是？
A. 只需长度相同 B. 只能同向 C. 同向或反向 D. 相互垂直

03 / 抽屉原理

把圆点放进抽屉，用最均匀的分配方式，探索「总有一个」背后的必然性。

至少一个抽屉中有 $\lceil N/k \rceil$ 个物体

N 个物体放入 k 个抽屉， N 、 k 为正整数； $\lceil \quad \rceil$ 表示向上取整。

实验记录

固定 4 个抽屉，记录 $N = 4、5、8、9$ 时的保证数量，并比较均匀分配与集中分配。

我的发现：_____

证明要点

1. **定义要保证的数量**：设 $m = \lceil N/k \rceil$ ，也就是不小于 N/k 的最小整数。
2. **反过来假设结论不成立**：如果没有任何抽屉达到 m 个，那么每个抽屉至多有 $m - 1$ 个。
3. **计算最多能装多少**： k 个抽屉总共至多装 $k(m - 1)$ 个。因为 $m - 1 < N/k$ ，所以 $k(m - 1) < N$ ，与实际有 N 个矛盾。
4. **理解「至少」与「恰好」**：因此总有一个抽屉至少装 m 个。均匀分配能让最大装载量恰为 m ；不均匀分配的最大装载量可能更大。

易错提醒：它保证至少有一个抽屉达到数量，并不保证每个抽屉都有这么多，也不指定是哪一个抽屉。实验中的均匀分配只是所有分配中的一种。

独立练习

1. 13 位同学中，一定至少有多少人的生日在同一个月份？
A. 1 人 B. 2 人 C. 3 人 D. 无法保证
2. 要保证有 5 人的生日在同一月份，至少需要多少人？
A. 48 人 B. 49 人 C. 60 人 D. 61 人
3. 任取 6 个整数，一定能找到两个数，使它们的差是哪个数的倍数？
A. 5 B. 6 C. 7 D. 10

教师参考答案

均值不等式

1. **C**: $ab \leq ((a+b)/2)^2 = 36$; $a = b = 6$ 时等号成立, 因此最大值是 36。
2. **B**: x 与 $9/x$ 都为正, 乘积恒为 9, 因此和 $\geq 2\sqrt{9} = 6$ 。 $x = 9/x$, 即 $x = 3$ 时取得最小值。
3. **B**: 均值给出的下界 4 不能取到, 因为 $x = 2$ 不在范围内。 $x + 4/x - 5 = (x-1)(x-4)/x \geq 0$, 所以最小值为 5, 在 $x = 1$ 时取得。

柯西不等式

1. **C**: 由 $(x+y)^2 \leq 2(x^2+y^2)$, 得 $x^2+y^2 \geq 18$ 。在 $x=y=3$ 时取等号。
2. **B**: $(3x+4y)^2 \leq (3^2+4^2)(x^2+y^2) = 25$, 故 $3x+4y \leq 5$; $x=3/5$ 、 $y=4/5$ 时取得。
3. **C**: $|u \cdot v| = |u||v||\cos\theta|$, 等号要求 $|\cos\theta| = 1$, 即 $\theta = 0^\circ$ 或 180° 。

抽屉原理

1. **B**: 把 12 个月视为 12 个抽屉, 13 位同学视为物体。 $\lceil 13/12 \rceil = 2$, 因此至少有 2 人的生日在同一月份。
2. **B**: 每月最多 4 人时可以容纳 $12 \times 4 = 48$ 人。第 49 人必使某个月达到 5 人; 48 人可均分, 不能保证。
3. **A**: 整数除以 5 的余数只有 0、1、2、3、4 五种。6 个整数中至少两者余数相同, 它们的差就是 5 的倍数。